

教育经历

南华大学 数据科学与大数据技术 · 本科

2023/09 - 2027/06

实习经历

KINGSOFT 金山 AI 开发实习生

2026/05 - 至今

EnergyOps Agent · 园区能耗智能运营平台 (独立设计与实现, Mentor 把关业务方向)

面向园区行政与财务团队, 对接第三方能耗平台约 604 台水电表累计读数, 通过分层数据模型、异常治理、告警诊断与受控 Agent 入口, 形成从原始读数到月度结算的可信运营闭环。

- 以「三账一体」为核心设计: 独立构建 raw→interval→hourly→daily 四层能耗数据模型, 定义 7 类质量状态与可信白名单, 仅允许可信区间进入聚合, 把参差读数整理为可信用能账、异常事件账与财务结算账, 可信聚合完整率 96.8%→99.7%
- 将查询、设备、规则、告警、导出与结算封装为 30 个 MCP 工具与 6 类 Capability Bundle, 实施 R0/R1/R2 操作风险分级与 Before/After Tool Hook 校验链, Agent 任务完成率 83.3%→95.8%, 80 条越权用例拦截率 100%
- 重构聚合查询路径, 消除设备归属关联导致的重复 JOIN 与全表扫描, 补充组合索引与预聚合, 核心统计接口 P95 20.4s→2.8s (↓86.3%); 引入幂等窗口与任务状态持久化, 定时聚合成功率 96.9%→99.6%
- 「异常候选 ≠ 业务告警」三层分离: 自适应基线从多日历史学习正常形态并输出异常候选, 历史 dry-run 准入与告警指纹去重守住通知门槛, 告警量降低 43%、平均研判时间 18min→6min
- 结算设三道质量门: 事实源门→预演门 (分摊守恒校验)→责任门 (行政确认 + 财务核验), 任一失败阻断正式账单生成, 分摊守恒率 100%; 累计 92 项单元 + 30 项回归测试, 核心链路通过率 98.4%

深圳市慧泽致远人工智能科技有限公司 AI 应用开发实习生

2025/10 - 2026/03

数驭穹图 · 企业 AI 数据分析与协作平台 (初创团队核心开发: Data Agent 链路、安全边界与评测模块)

面向缺少专业数据团队的中小企业业务人员, 统一接入数据库、飞书、文件与协同表格等 6 类数据源, 通过 Data Agent 完成自然语言→可信查询→分析解释→结果沉淀为表格/报告/看板的完整闭环。

- 「SQL 能执行 ≠ 业务答案正确」: 设计 Data Agent 六阶段可归因链路 (意图路由→Domain Schema 检索→NL2SemQL 语义解析→SQL 生成→安全校验→查询执行) 与限次自愈机制, 单条 Bad Case 定位 30min→8min, 150 条跨行业评测集端到端查询成功率 78%→91%
- 构建 5 层查询安全边界 (租户权限→受治理 Tool 注册→Tool Call Schema/Validator 校验→只读 SQL AST 审查→输出字段脱敏), 300 条正常与对抗请求中危险语句拦截率 100%、正常查询误拦率 2.7%
- 设计轻量湖仓与查询路由: 文件、协同表格与同步数据以 Parquet 副本交由 DuckDB 本地计算, 强实时查询走只读受限连接 (EXPLAIN 成本预估、慢查询熔断降级), 分析负载与客户生产库物理隔离; 大结果外置为 Artifact, 单次分析上下文 Token 18.4K→3.6K (↓80.4%)
- 沉淀出海电商、医美、教育 3 套 Domain Pack (65 个核心指标 + 120 个术语别名 + 表关联约束), 结合领域路由与混合检索, Top-K Schema 召回率 81%→95%; 分析全程绑定 call_id / query_fingerprint / result_hash 三重证据
- 建立语义资产健康度评分与口径一票否决: 核心指标缺少业务定义即暂停该域自动问数; Schema/DDI 变更自动生成差异任务并降级资产可信度——过期语义不能冒充当前口径

项目经历

RuleArena · 电商规则对抗验证与发布门禁平台 个人项目 · 独立设计与实现

2026/06 - 至今

面向电商促销、退款、积分与会员权益的规则变更风险: 把自然语言规则编译为经人工确认的可执行契约, 由受控 Agent 搜索高风险动作序列, 经真实 HTTP API 重放与确定性 Oracle 裁决, 沉淀可回归的最小反例——Agent 找路径, 确定性程序证明问题。

- 设计自然语言规则→候选 RuleSpec→确定性校验→歧义清单→人工确认→不可变 RuleVersion 的编译链路, 仅允许优惠、退款、积分、会员领域固定原语, 禁止动态表达式求值, 未确认规则不得进入攻击运行
- 「候选风险 ≠ 确认漏洞」: Agent 提议只算候选, 经 Reference Simulator 快速探索→干净 Commerce Sandbox (独立 FastAPI + PostgreSQL, 幂等键、ActionReceipt、只追加事件) 真实 HTTP 重放→独立 Oracle 依据资金守恒、状态生命周期与幂等不变量裁决方可确认; Agent 不能触达 Ground Truth
- 实现 VALUE_FLOW / LIFECYCLE / BOUNDARY 三个隔离策略与 Random、BFS 基线归一化预算消融, 建立 24 Case 双评测集 (development 16 + hidden 8 隔离) 与发布门禁 (正常场景误报 0、同版本独立重放 3/3、Ground Truth 泄漏 0)
- 确认违规经删除式 Delta Debugging 压缩为 1-minimal 反例并绑定完整证据链, 修复版本自动重放历史反例与正常 Case, 反例一键导出 pytest 回归; 显式 FSM 编排支持 Checkpoint 恢复与 ACTION_UNKNOWN 超时语义

专业技能

Agent 架构与工程化: Function Calling、MCP 工具封装、Capability Bundle 路由、Hook 链治理 (Before/After Tool)、任务状态持久化与 SSE 进度推送; Prompt Engineering、结构化输出、上下文压缩与 Artifact 外置; RAG / Schema 混合检索 (关键词+向量+元数据过滤); 操作风险分级 (R0/R1/R2)、HITL 确认机制、证据契约校验、确定性 Oracle 裁决与发布门禁

后端开发与数据工程: Python、FastAPI、Django/DRF、SQLAlchemy、Pydantic; REST / SSE、Celery 异步任务、定时调度; PostgreSQL、MySQL、Redis、DuckDB、Parquet; 数据分层建模、湖仓查询路由、指标口径治理; 幂等控制、状态机约束、签名校验、失败语义分级、长任务断线恢复

工程交付与 AI Coding: Git、pytest、CI/CD、Docker Compose、Nginx; 分层评测体系、归一化预算消融、Bad Case 回归集; Claude Code / Codex 重度使用 (Skills、Rules、Hooks、AGENTS.md 仓库级实践); CET-6, 能流畅阅读英文技术文档